

9.5 等价关系

9.5.1 引言

在一些程序设计语言中,变量的命名可以包含无数字符。然而,当编译器要检查两个变量是否相同时,对字符的数量就有限制。例如,在传统的C中,编译器只检查变量名的前8个字符(这些字符是大写或小写字母、数字或下划线)。所以,对于长度大于8的字符串,若它们的前8个字符一样,编译器就认为它们是相同的串。设 R 是定义在字符串集合上的关系, s 和 t 是两个字符串,如果 s 和 t 至少有8个字符长且 s 和 t 的前8个字符相同,或者 $s=t$,则 sRt 。容易得出 R 是自反的、对称的和传递的。而且, R 把所有字符串的集合分成多个类,传统C的编译器认为在特定类中的所有字符串是相同的。

如果4整除 $a-b$,整数 a 和 b 有模4同余的关系。后面我们将证明这个关系是自反的、对称的和传递的。不难看出 a 和 b 相关,当且仅当被4整除时, a 和 b 有相同的余数。这个关系将整数集划分成4个不同的类。当我们仅关心一个整数被4整除的余数时,我们只需要知道它在哪个类而不必知道它的特定值。

R 和模4同余这两个关系是等价关系的例子,即是自反的、对称的和传递的关系。本节将证明这种关系把集合划分成由等价元素构成的不相交的类。当我们仅关心集合的一个元素是否在某个元素类中,而不介意它的具体值时,就出现了等价关系。

9.5.2 等价关系

在这一节,我们将研究具有一组特殊性质的关系,可以用这组性质为在某一方面类似的相关个体之间建立联系。

定义1 定义在集合 A 上的关系叫作等价关系,如果它是自反的、对称的和传递的。

等价关系在数学和计算机科学中都很重要。原因之一是,在等价关系中,若两个元素有关联,就可以说它们是等价的。

定义2 如果两个元素 a 和 b 由于等价关系而相关联,则称它们是等价的。记法 $a \sim b$ 通常用来表示对于某个特定的等价关系来说, a 和 b 是等价的元素。

为了使等价元素的概念有意义,每个元素都应该等价于它自身,因为对于等价关系来说,自反性是一定成立的。在等价关系中,说 a 和 b 是相互关联也是正确的(而不仅是 a 关联于 b),因为如果 a 关联于 b ,由对称性, b 也关联于 a 。此外,因为等价关系是传递的,所以如果 a 和 b 等价且 b 和 c 等价,则可得出 a 和 c 也是等价的。

例1~5说明了等价关系的概念。

例1 设 R 是定义在整数集上的关系,满足 aRb 当且仅当 $a=b$ 或 $a=-b$ 。在9.1节中,我们证明了 R 是自反的、对称的和传递的。因此 R 是等价关系。

例2 设 R 是定义在实数集上的关系,满足 aRb 当且仅当 $a-b$ 是整数。 R 是等价关系吗?

解 因为对所有的实数 a , $a-a=0$ 是整数,即对所有的实数 a ,有 aRa ,因此 R 是自反的。假设 aRb ,那么 $a-b$ 是整数,所以 $b-a$ 也是整数。因此有 bRa 。由此, R 是对称的。如果 aRb 且 bRc ,那么 $a-b$ 和 $b-c$ 是整数,所以 $a-c=(a-b)+(b-c)$ 也是整数。因此 aRc 。所以, R 是传递的。综上所述, R 是等价关系。

最广泛使用的等价关系之一是模 m 同余关系,其中 m 是大于1的整数。

例3 模 m 同余 设 m 是大于1的整数。证明以下关系是定义在整数集上的等价关系。

Links

Extra Examples

$$R = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{m}\}$$

解 回顾 4.1 节, $a \equiv b \pmod{m}$, 当且仅当 m 整除 $a-b$ 。注意 $a-a=0$ 能被 m 整除, 因为 $0=0 \cdot m$ 。因此 $a \equiv a \pmod{m}$, 从而模 m 同余关系是自反的。假设 $a \equiv b \pmod{m}$, 那么 $a-b$ 能被 m 整除, 即 $a-b=km$, 其中 k 是整数。从而 $b-a=(-k)m$, 即 $b \equiv a \pmod{m}$, 因此模 m 同余关系是对称的。下面假设 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $b \equiv c \pmod{m}$, 那么 m 整除 $a-b$ 和 $b-c$ 。因此, 存在整数 k 和 l , 使得 $a-b=km$ 和 $b-c=lm$ 。把这两个等式加起来得 $a-c=(a-b)+(b-c)=km+lm=(k+l)m$ 。于是, $a \equiv c \pmod{m}$, 从而模 m 同余关系是传递的。综上所述, 模 m 同余关系是等价关系。

例 4 设 R 是定义在英文字母组成的字符串的集合上的关系, 满足 aRb 当且仅当 $l(a)=l(b)$, 其中 $l(x)$ 是字符串 x 的长度。 R 是等价关系吗?

解 因为 $l(a)=l(a)$, 所以只要 a 是一个字符串, 就有 aRa , 故 R 是自反的。其次, 假设 aRb , 即 $l(a)=l(b)$ 。那么有 bRa , 因为 $l(b)=l(a)$, 所以 R 是对称的。最后, 假设 aRb 且 bRc , 那么有 $l(a)=l(b)$ 和 $l(b)=l(c)$ 。因此 $l(a)=l(c)$, 即 aRc , 从而 R 是传递的。由于 R 是自反的、对称的和传递的, 所以 R 是等价关系。

例 5 设 n 是正整数, S 是字符串集合。假定 R_n 是 S 上的关系, $sR_n t$ 当且仅当 $s=t$ 或者 s 和 t 都至少含有 n 个字符, 且 s 和 t 的前 n 个字符相同。就是说, 少于 n 个字符的字符串只与它自身以关系 R_n 相关联; 一个至少含有 n 个字符的字符串 s 与字符串 t 相关联当且仅当 t 也含有至少 n 个字符且 t 以 s 最前面的 n 个字符开始。例如, 设 $n=3$, S 是所有比特串的集合, $sR_3 t$ 当 $s=t$ 或者 s 和 t 均为长度至少为 3 的比特串, 且前 3 个比特相同。例如, $01 R_3 01$ 、 $00111 R_3 00101$, 但 $01 R_3 010$ 、 $01011 R_3 01110$ 。

证明: 对所有的字符串集 S 和所有的正整数 n , R_n 是定义在 S 上的等价关系。

解 设 s 是 S 中的一个字符串, 由 $s=s$, 可得 $sR_n s$, 所以关系 R_n 是自反的。如果 $sR_n t$, 那么或者 $s=t$ 或者 s 和 t 都至少含有 n 个字符, 且以相同的 n 个字符开始。这意味着 $tR_n s$ 成立。所以 R_n 是对称的。

现在假设 $sR_n t$ 且 $tR_n u$ 。则有 $s=t$ 或者 s 和 t 都至少含有 n 个字符且以相同的 n 个字符开始, 还有 $t=u$ 或者 t 和 u 都至少含有 n 个字符且以相同的 n 个字符开始。由此可以推出 $s=u$ 或者 s 和 u 都至少含有 n 个字符且以相同的 n 个字符开始(因为在这种情形下, 我们知道 s 、 t 和 u 都至少有 n 个字符, 且 s 和 u 都与 t 一样以相同的 n 个字符开始)。所以 R_n 是传递的。综上所述, R_n 是一个等价关系。

在例 6 和例 7 中, 将看到两个非等价的关系。

例 6 证明: 定义在正整数集合上的“整除”关系不是等价关系。

解 由 9.1 节中的例 9 和例 15 可知, “整除”关系是自反和传递的。但是, 由 9.1 节中的例 12 可知, 此关系不是对称的(例如, $2 \mid 4$ 但 $4 \nmid 2$)。所以得出, 正整数上的“整除”关系不是等价关系。

例 7 设 R 是定义在实数集上的关系, xRy 当且仅当 x 和 y 是差小于 1 的实数, 即 $|x-y| < 1$ 。证明 R 不是等价关系。

解 R 是自反的, 因为只要 $x \in \mathbf{R}$, 就有 $|x-x|=0 < 1$ 。 R 是对称的, 因为如果 xRy , x 和 y 是实数, 那么有 $|x-y| < 1$, 由此 $|y-x|=|x-y| < 1$, 因此 yRx 。然而, R 不是等价关系, 因为它不是传递的。取 $x=2.8$ 、 $y=1.9$ 和 $z=1.1$, 这样 $|x-y|=|2.8-1.9|=0.9 < 1$ 、 $|y-z|=|1.9-1.1|=0.8 < 1$, 但是 $|x-z|=|2.8-1.1|=1.7 > 1$ 。这就是说, $2.8R1.9$ 、 $1.9R1.1$, 但 $2.8 \nR 1.1$ 。

9.5.3 等价类

设 A 是所有的高中毕业生的集合。考虑定义在集合 A 上的关系 R , R 由所有的对 (x, y)

构成, 其中 x 和 y 从同一高中毕业。给定学生 x , 我们可以形成与 x 具有 R 等价关系的所有学生的集合。这个集合由与 x 在同一高中毕业的所有学生构成。 A 的这个子集叫作这个关系的一个等价类。

定义 3 设 R 是定义在集合 A 上的等价关系。与 A 中的一个元素 a 有关系的所有元素的集合叫作 a 的等价类。 A 的关于 R 的等价类记作 $[a]_R$ 。当只考虑一个关系时, 我们将省去下标 R 并把这个等价类写作 $[a]$ 。

换句话说, 如果 R 是定义在集合 A 上的等价关系, 则元素 a 的等价类是

$$[a]_R = \{s \mid (a, s) \in R\}$$

如果 $b \in [a]_R$, b 叫作这个等价类的代表元。一个等价类的任何元素都可以作为这个类的代表元。也就是说, 选择特定元素作为一个类的代表元没有特殊要求。

例 8 对于例 1 中的等价关系, 一个整数的等价类是什么?

解 在这个等价关系中, 一个整数等价于它自身和它的相反数。从而 $[a] = \{-a, a\}$ 。这个集合包含两个不同的整数, 除非 $a=0$ 。例如, $[7] = \{-7, 7\}$ 、 $[-5] = \{-5, 5\}$ 、 $[0] = \{0\}$ 。

例 9 对于模 4 同余关系, 0 和 1 的等价类是什么?

解 0 的等价类包含使得 $a \equiv 0 \pmod{4}$ 的所有整数 a 。这个类中的整数是能被 4 整除的那些整数。因此, 对于这个关系, 0 的等价类是

$$[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

1 的等价类包含使得 $a \equiv 1 \pmod{4}$ 的所有整数 a 。这个类中的整数是被 4 除时余数为 1 的那些整数。因此, 对于这个关系, 1 的等价类是

$$[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

2 的等价类包含使得 $a \equiv 2 \pmod{4}$ 的所有整数 a 。这个类中的整数是被 4 除时余数为 2 的那些整数。因此, 对于这个关系, 2 的等价类是

$$[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

3 的等价类包含使得 $a \equiv 3 \pmod{4}$ 的所有整数 a 。这个类中的整数是被 4 除时余数为 3 的那些整数。因此, 对于这个关系, 3 的等价类是

$$[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

注意, 每一个整数都恰好在四个等价类的一个中, 并且整数 n 在包含 $n \bmod 4$ 的类中。◀

在例 9 中找到了 0, 1, 2 和 3 关于模 4 同余的等价类。用任何正整数 m 代替 4, 很容易把例 9 加以推广。模 m 同余关系的等价类叫作模 m 同余类。整数 a 模 m 的同余类记作 $[a]_m$, 满足 $[a]_m = \{\dots, a-2m, a-m, a, a+m, a+2m, \dots\}$ 。例如, 从例 9 得出 $[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$ 和 $[1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$ 。

例 10 对于例 5 中所有比特串集合上的等价关系 R_3 而言, 串 0111 的等价类是什么? (回顾 sR_3t 当且仅当 s, t 是满足如下条件的比特串: $s=t$ 或者 s 和 t 都至少含有 3 个比特, 且 s 和 t 的前 3 个比特相同。)

解 等价于 0111 的是以 011 开始, 至少含有 3 个比特的比特串。它们是 011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111 等。所以

$$[011]_{R_3} = \{011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111, \dots\}$$

例 11 C 程序设计语言中的标识符 在 C 语言中, 标识符是变量、函数或者其他类型的实体的名字。每个标识符是一个非空字符串, 串中的每个字符可以是大写或小写的英文字母、数字或下划线, 而且第一个字符必须为大写或小写的英文字母。标识符的长度是任意的, 这就使得开发者可以按照自己的意愿使用一定数量的字符来命名一个实体, 比如变量。然而, 对于某

些版本的 C 编译器来说,当比较两个名字看它们是否表示同一事物时,实际检查的字符个数是有限制的。例如,当两个标识符的前 31 个字符相同时,标准 C 编译器就认为它们是相同的。所以,开发者就必须小心,不要使用前 31 个字符相同的标识符来表示不同的事物。我们可以看出,如果两个标识符由例 5 中的关系 R_{31} 联系起来,那么它们将被视做相同。由例 5 知道,在标准 C 的标识符集上,关系 R_{31} 是一个等价关系。

考虑标识符 `Number_of_tropical_storms`、`Number_of_named_tropical_storms`、`Number_of_named_tropical_storms_in_the_Atlantic_in_2017`, 它们的等价类各是什么?

解 注意当一个标识符的长度小于 31 的时候,根据 R_{31} 的定义,它的等价类只包含它自身。因为标识符 `Number_of_tropical_storms` 只含有 25 个字符,所以它的等价类只含有一个元素,即它自己。标识符 `Number_of_named_tropical_storms` 的长度刚好为 31。以这 31 个字符开始的标识符就与它等价。所以,每个长度至少为 31,且以 `Number_of_named_tropical_storms` 开始的标识符都与这个标识符等价。所以得出, `Number_of_named_tropical_storms` 的等价类是所有以 `Number_of_named_tropical_storms` 这 31 个字符开始的标识符的集合。

一个标识符与 `Number_of_named_tropical_storms_in_the_Atlantic_in_2017` 等价,当且仅当它以 `Number_of_named_tropical_storms_in_the_Atlantic_in_2017` 的前 31 个字符开始。因为这 31 个字符是 `Number_of_named_tropical_storms`,所以我们看到一个标识符与 `Number_of_named_tropical_storms_in_the_Atlantic_in_2017` 等价,当且仅当它与 `Number_of_named_tropical_storms` 等价。就是说,最后这两个标识符的等价类是相同的。 ◀

9.5.4 等价类与划分

设 A 是你们学校恰好主修一个专业的学生的集合, R 是定义在 A 上的关系,如果 x 和 y 是主修同一专业的学生,则 (x, y) 属于 R 。那么正如读者可以验证的, R 是等价关系。我们可以看出 R 将 A 中的所有学生分成不相交的子集,其中每个子集包含某个特定专业的学生。例如,一个子集包含所有(只主修)计算机专业的学生,第二个子集包含所有主修历史专业的学生。而且这些子集是 R 的等价类。这个例子说明一个等价关系的等价类怎样把一个集合划分成不相交的非空子集。我们将在下面的讨论中把这些概念进一步精确化。

设 R 是定义在集合 A 上的等价关系。定理 1 将证明 A 中两个元素所在的等价类或者是相等的或者是不相交的。

定理 1 设 R 是定义在集合 A 上的等价关系,下面的关于集合 A 中 a, b 两个元素的命题是等价的。

$$(i) aRb$$

$$(ii) [a] = [b]$$

$$(iii) [a] \cap [b] \neq \emptyset$$

证明 首先证明 (i) 推出 (ii)。假设 aRb , 我们将通过 $[a] \subseteq [b]$ 和 $[b] \supseteq [a]$ 来证明 $[a] = [b]$ 。假设 $c \in [a]$, 那么 aRc 。因为 aRb 且 R 是对称的, 所以 bRa 。又由于 R 是传递的以及 bRa 和 aRc , 就得到 bRc , 所以 $c \in [b]$ 。这就证明了 $[a] \subseteq [b]$ 。类似地, 可证明 $[b] \subseteq [a]$, 证明留给读者作为练习。

其次我们将证明 (ii) 推出 (iii)。假设 $[a] = [b]$ 。这就证明了 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 因为 $[a]$ 是非空的(由 R 的自反性 $a \in [a]$)。

下面证明 (iii) 推出 (i)。假设 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 那么存在元素 c 满足 $c \in [a]$ 且 $c \in [b]$ 。换句话说, aRc 且 bRc 。由对称性, 有 cRb 。再根据传递性, 由 aRc 和 cRb , 就有 aRb 。

因为 (i) 推出 (ii)、(ii) 推出 (iii)、(iii) 推出 (i), 所以三个命题 (i)、(ii) 和 (iii) 是等价的。 ◀

我们现在将说明一个等价关系怎样划分一个集合。设 R 是定义在集合 A 上的等价关系, R 的所有等价类的并集就是集合 A , 因为 A 的每个元素 a 都在它自己的等价类, 即 $[a]_R$ 中。换句话说,

$$\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$$

此外, 由定理 1, 这些等价类或者是相等的或者是不相交的, 因此当 $[a]_R \neq [b]_R$ 时,

$$[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$$

这两个结论证明了等价类构成 A 的划分, 因为它们将 A 分成不相交的子集。更确切地说, 集合 S 的划分是 S 的不相交的非空子集构成的集合, 且它们的并集就是 S 。换句话说, 一族子集 $A_i, i \in I$, (其中 I 是下标的集合) 构成 S 的划分, 当且仅当

$$\begin{aligned} A_i &\neq \emptyset \quad i \in I \\ A_i \cap A_j &= \emptyset \quad i \neq j \end{aligned}$$

和

$$\bigcup_{i \in I} A_i = S$$

(这里符号 $\bigcup_{i \in I} A_i$ 表示对于所有的 $i \in I$, 集合 A_i 的并集。) 图 1 说明了集合划分的概念。

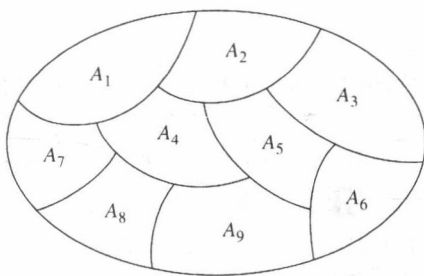


图 1 集合的划分

例 12 假设 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一族集合 $A_1 = \{1, 2, 3\}$ 、 $A_2 = \{4, 5\}$ 和 $A_3 = \{6\}$ 构成 S 的一个划分, 因为这些集合是不相交的, 且它们的并集是 S 。

我们已经看到集合上等价关系的等价类构成了这个集合的划分。这个划分中的子集就是这些等价类。反过来, 可以用集合的每个划分来构成等价关系。两个元素关于这个关系是等价的, 当且仅当它们在 S 的划分中的同一子集中。

为得到这一点, 假设 $\{A_i | i \in I\}$ 是 S 的划分。设 R 是 S 上的由有序对 (x, y) 组成的等价关系, 其中 x 和 y 属于这个划分的同一子集 A_i 。为证明 R 是等价关系, 我们必须证明 R 是自反的、对称的和传递的。

对于每个 $a \in S$ 有 $(a, a) \in R$, 因为 a 和它自己在同一子集中, 所以 R 是自反的。如果 $(a, b) \in R$, 那么 b 和 a 在这个划分的同一子集中, 因此有 $(b, a) \in R$ 。从而 R 是对称的。如果 $(a, b) \in R$ 和 $(b, c) \in R$, 那么在划分中, a 和 b 在 S 的同一子集 X 中, 而且 b 和 c 也在 S 的同一子集 Y 中。因为划分的子集是不相交的, 并且 b 属于 X 和 Y , 所以必有 $X = Y$ 。因此在划分中, a 和 c 在 S 的同一子集中, 即 $(a, c) \in R$ 。于是 R 是传递的。

这就证明了 R 是一个等价关系。 R 的等价类由 S 的子集构成, 这些子集包含了 S 中有关系的元素, 且根据 R 的定义, 它们就是划分的子集。定理 2 总结了我们建立的等价关系和划分之间的这种联系。

定理 2 设 R 是定义在集合 S 上的等价关系。那么 R 的等价类构成 S 的划分。反过来, 给定集合 S 的划分 $\{A_i | i \in I\}$, 则存在一个等价关系 R , 它以集合 $A_i (i \in I)$ 作为它的等价类。

例 13 说明了怎样从一个划分构造一个等价关系。

例 13 $A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$, $A_3 = \{6\}$ 是例 12 给出的集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的划分, 列出这个划分所产生的等价关系 R 中的有序对。

解 划分中的子集是 R 的等价类。有序对 $(a, b) \in R$, 当且仅当 a 和 b 在划分的同一个子集中。由于 $A_1 = \{1, 2, 3\}$ 是一个等价类, 所以有序对 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)$ 属于 R ; 由于 $A_2 = \{4, 5\}$ 是一个等价类, 所以有序对 $(4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)$ 也属于 R ; 最后, 由于 $\{6\}$ 是一个等价类, 所以有序对 $(6, 6)$ 属于 R 。此外没有其他的有序对属于 R 。

模 m 同余类对定理 2 提供了一个有用的说明。当一个整数除以 m 时, 可能得到 m 个不同的余数, 因此存在 m 个不同的模 m 同余类。这 m 个同余类记作 $[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m$ 。它们构成了整数集合的划分。

例 14 模 4 同余产生的整数划分中的集合是什么?

解 存在4个同余类, 对应于 $[0]_4$ 、 $[1]_4$ 、 $[2]_4$ 和 $[3]_4$, 它们是集合

$$[0]_4 = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_4 = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_4 = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_4 = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

这些同余类是不相交的, 并且每个整数恰好在它们中的一个。换句话说, 正如定理2所说, 这些同余类构成了一个划分。

现在举一个例子: 所有字符串集合上的等价关系产生的一个划分。

例15 设 R_3 为例5中的关系。在所有比特串的集合上, 由 R_3 产生的该集合的划分中的集合是什么? (s 、 t 是比特串, sR_3t , 如果 $s=t$ 或者 s 和 t 都至少含有3个比特, 且它们的前3个比特相同。)

解: 注意, 每个长度小于3的比特串只和它自身等价。因此 $[\lambda]_{R_3} = \{\lambda\}$, $[0]_{R_3} = \{0\}$, $[1]_{R_3} = \{1\}$, $[00]_{R_3} = \{00\}$, $[01]_{R_3} = \{01\}$, $[10]_{R_3} = \{10\}$, $[11]_{R_3} = \{11\}$ 。每个长度大于或等于3的比特串必和000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111这8个比特串之一等价, 我们有

$$[000]_{R_3} = \{000, 0000, 0001, 00000, 00001, 00010, 00011, \dots\}$$

$$[001]_{R_3} = \{001, 0010, 0011, 00100, 00101, 00110, 00111, \dots\}$$

$$[010]_{R_3} = \{010, 0100, 0101, 01000, 01001, 01010, 01011, \dots\}$$

$$[011]_{R_3} = \{011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111, \dots\}$$

$$[100]_{R_3} = \{100, 1000, 1001, 10000, 10001, 10010, 10011, \dots\}$$

$$[101]_{R_3} = \{101, 1010, 1011, 10100, 10101, 10110, 10111, \dots\}$$

$$[110]_{R_3} = \{110, 1100, 1101, 11000, 11001, 11010, 11011, \dots\}$$

$$[111]_{R_3} = \{111, 1110, 1111, 11100, 11101, 11110, 11111, \dots\}$$

这15个等价类是不相交的, 并且每个比特串都恰好属于它们之一。正如定理2告诉我们的, 这些等价类是所有比特串构成的集合的一个划分。